期末精选卷 10

南京市鼓楼区 2024～2025 学年八年级（上）期末试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题（每小题 2 分，共 24 分）

1. 下列有关物理量的估测，符合实际的是 （　　）

A. 洗澡水的温度约 60 ℃　　B. 普通人 1 次脉搏时间约 8 s

C. 中学生的身高大约 16 dm　　D. 中学生跑 100 米的速度约 15 m/s

2. 如图所示，人在路灯下行走，地面上影子的长度会发生改变，有同学根据生活经验猜想，影子长度可能与人和路灯的距离有关.就加点部分而言，属于科学探究中的 （　　）



A. 问题　　B. 证据　　C. 解释　　D. 交流

3. 下列有关声现象的说法正确的是 （　　）



甲　　乙　　丙　　丁

A. 图甲：噪声监测仪可以减弱噪声污染

B. 图乙：蝙蝠利用次声波来确定目标位置

C. 图丙：放在音箱前的烛焰晃动，说明声音具有能量

D. 图丁：对着装有水的试管口吹气，水量增加声音变低

4. 日晷的发明体现了我国古代劳动人民的智慧.下列现象的成因与日晷计时原理相同的是 （　　）



A.小孔成像　　B.水球成像　　C.水中“倒影”　　D.雨后彩虹

5. “强行透视法”是一种富有创意的拍摄技巧.拍摄时，让两个物体离照相机镜头远近不同，再调整拍摄角度，使两物体的像在同一张照片中呈现出有趣的效果.如图，是利用该技巧拍摄的照片，下列说法正确的是 （　　）

A. 照相机镜头可能对光有发散作用

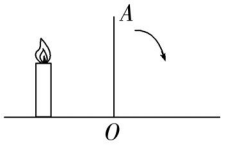
B. 人和飞机通过镜头分别成放大和缩小的像

C. 拍摄该照片时,照相机镜头离飞机更远一些

D. 若仅使人像变大一些,将镜头离人更远一些



(第5题)



(第6题)

6. 在探究平面镜成像特点的实验中,小明不小心将竖直在水平桌面上的玻璃板 AO 碰倒了,玻璃板绕 O 点顺时针倒下,如图所示.下列说法正确的是 (　　)

A. 烛焰的像是光的折射形成的

B. 玻璃板倒在桌面上后,烛焰不成像

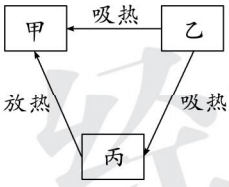
C. 玻璃板倒下的过程中,烛焰的像绕 O 点逆时针旋转

D. 玻璃板倒下的过程中,烛焰的像与烛焰始终关于玻璃板对称

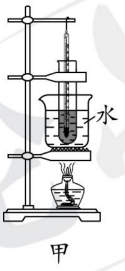
7. 如图所示是水的固、液、气三态变化图,下列说法正确的是 (　　)

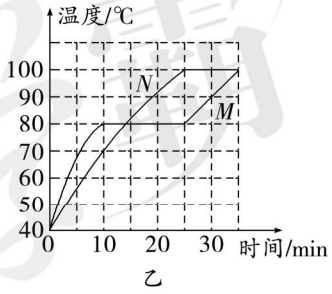
A. 甲为固态,冰雪消融是甲到乙的过程　　B. 乙为固态,霜满枝头是丙到乙的过程

C. 乙为气态,露的形成是乙到甲的过程　　D. 丙为气态,云开雾散是丙到甲的过程



(第7题)





(第8题)

8. 如图甲所示,两套完全相同的加热装置,试管中分别装有少量的相等质量的 M 固体和 N 固体.它们的温度—时间图像如图乙所示,则下列说法正确的是 (　　)

A. 第 20 min 时,M 可能不吸热

B. M 熔化过程可能经历了 25 min

C. 第 30 min 时,N 一定是固液共存态

D. 若 N 是晶体,熔点一定不低于 100 ℃

9. 小红坐在列车甲中,先后观察到窗外另一辆列车乙的运动情况如图所示,根据图中所示情景判断,下列情况不可能发生的是 (　　)

A. 甲和乙均相对于站台运动

B. 甲相对于站台静止,乙相对于站台运动

C. 甲和乙均相对于站台静止

D. 甲相对于站台运动,乙相对于站台静止





10. 在感受发声体的振动时,将发声的音叉接触面颊,以下实例所用研究方法与之相同的是 (　　)

A. 研究光的传播特点时,引入光线

B. 测量物体温度时,观察液体温度计中液柱的长度

C. 探究平面镜成像的特点时,选用两个相同的棋子

D. 探究声音能否在真空中传播时,从玻璃罩内不断抽气

11. 如图,两只激光笔发出的光(间距为 d)正对一光学元件 M 照射,其后放一足够大的光屏,光屏从紧贴元件到逐渐远离的过程中,以下说法正确的是 (　　)

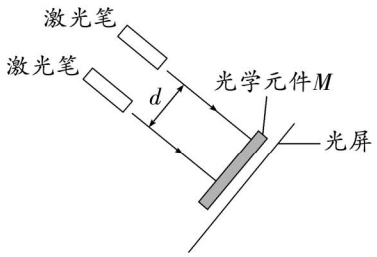
①若 M 为平面镜,则光屏上会出现一个像

②若 M 为凸透镜,则光屏上至少会出现一个光斑

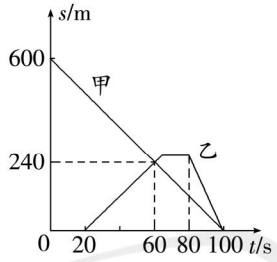
③若 M 为凹透镜,则光屏上出现的两个光斑,间距可能小于 d

④若 M 为玻璃板,则光屏上出现的两个光斑,间距一直等于 d

A. ①③　　B. ②④　　C. ①④　　D. ②③



(第 11 题)



(第 12 题)

12. 如图是甲、乙两车在平直路面上沿同一直线运动时的 $s-t$ 图像,由图像中的信息可知,下列说法正确的是 (　　)

A. 0~60 s 内,两车都做匀速直线运动且路程相等

B. 60~80 s 内,两车之间距离先变大后不变

C. 20~100 s 内,乙车的平均速度可能小于甲车的速度

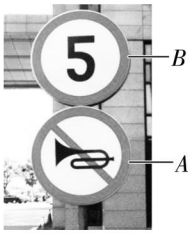
D. 80~100 s 内,乙车速度一定大于 12 m/s,小于 18 m/s

二、填空题(每空 1 分,共 26 分)

13. 如图是某住宅小区内的场景.

(1)图中 A 是禁鸣标志,禁鸣是在_____处控制噪声,鸣叫的笛声是由汽车喇叭的_____产生的.

(2)图中 B 是汽车限速标志,“5”表示小区内车速不能超过_____.



(第 13 题)

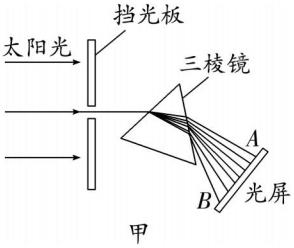

甲　　乙
(第 14 题)

14. 图甲是小明爸爸新购置的新能源汽车.

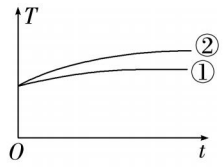
(1)汽车芯片可以用 28 nm 工艺制造,nm 是物理量_____的单位,28 nm = _____ m.

(2)小明爸爸使用自动泊车技术停车.如图乙所示,自动泊车系统利用超声波来探测车辆周围的环境,超声波频率高于_____Hz,人耳无法听到.

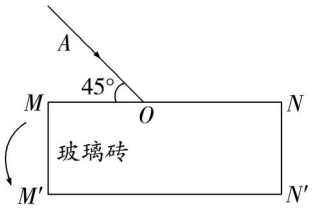
15. 用三棱镜和玻璃砖进行实验.



甲



乙



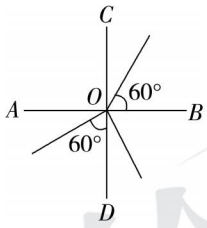
丙

(1)图甲所示的现象叫作_____,彩色光带中的红、_____、蓝称为光的三原色.

(2)将电子温度传感器分别放在A、B两点外侧,测得温度T随时间t变化的图像如图乙所示.曲线②对应的是光屏上_____点外侧的不可见光,它在真空中的传播速度是_____m/s.

(3)图丙中,一束红光沿AO斜射到玻璃砖上,若只将玻璃砖绕O点逆时针转动60°,则从另一个面$M'N'$出来的折射光线与AO间的距离会_____.

16. 如图是光在玻璃和空气界面同时发生反射和折射的现象,由图可知,入射角为_____度,折射角为_____度,界面_____(填“上”“下”“左”或“右”)侧是空气.



(第16题)


(第17题)

17. 国庆期间,小华将冷冻的小番茄放入水中,一段时间后发现水面下小番茄的周围形成薄冰,薄冰的形成需要_____热,小番茄的上表面有白霜,白霜是_____(填物态变化名称)而形成的.

18. 下表列出了几种物质的熔点和沸点(标准大气压下),根据表中数据回答:

物质	水银	酒精	甲苯	铅	萘	氮	氧
熔点/℃	−38.8	−117	−95	328	80.5	−210	−218
沸点/℃	357	78.5	111	1 740	218	−196	−183

(1)−215 ℃的_____是液态,萘的凝固点是_____℃.

(2)从液态空气中提取气体,当温度升高时,在氧和氮中最先分离出来的是_____.

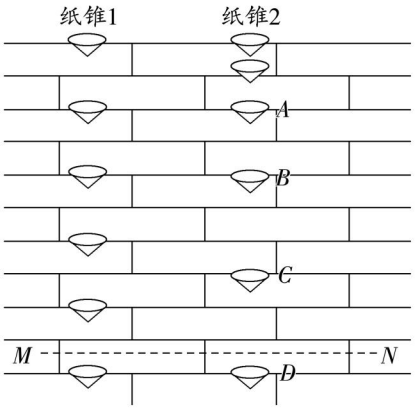
(3)若要测量铅的熔点,温度计的玻璃泡里应选_____做测温液体.

19. 2024南京马拉松于11月17日鸣枪开跑.马拉松比赛经常用“配速”记录运动员的成绩.某参赛者成绩证书上显示其全程平均配速为6 min 40 s/km,类比速度,分析可知“配速”是采用_____的方法来比较运动快慢,该参赛者全程的平均速度为_____m/s.

20. 取两个不同的纸锥,让它们从不同的高度落下,并以竖直墙砖为背景(每块墙砖均相同),如图是纸锥下落过程中每隔相等时间曝光一次所得到的照片.

(1)由图可知,拍照记录中的纸锥1始终做_____运动,两个纸锥经过水平线MN时的速度$v_1 : v_2 =$_____.

(2)若测得纸锥2在CD间的平均速度为1.5 m/s,照片上每块墙砖高为1 cm,照片与实际物体的尺寸大小之比为1∶10,则照相机每隔_____s曝光一次,纸锥2在AC间的平均速度为_____m/s.



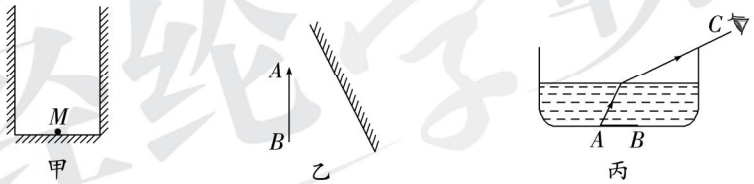
三、解答题(共50分)

21. 按要求作图:(保留作图痕迹)

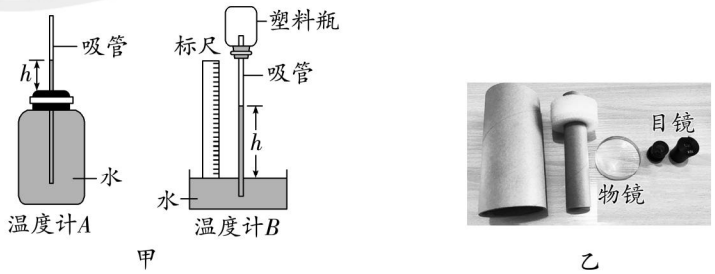
(1)图甲中,M点表示青蛙眼睛,请在图中画出青蛙能观察到的井外的范围.

(2)图乙中,请画出物体AB在平面镜中所成的像$A'B'$.

(3)图丙中,小明的眼睛在C处刚好看到水中杯底硬币的A端的光路,向杯中缓慢注水,在图丙中画出小明刚看到硬币B端时的光路和水面的位置.



22. 在科技节期间,同学们展示自制器材.



(1)图甲是小明设计的A、B两种温度计,他选择其中一种温度计,在不同气温下分别测出其对应水柱的高度h,记录数据如表:

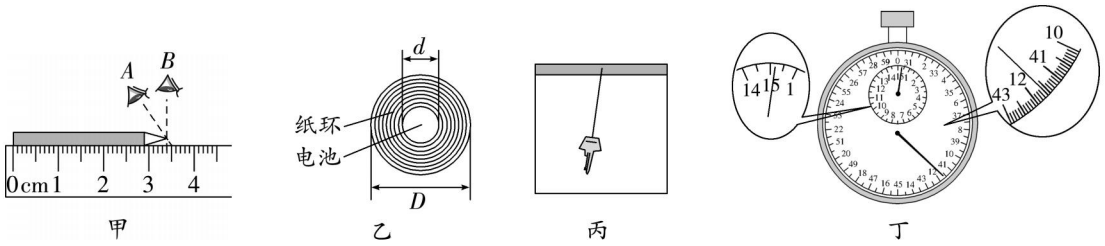
温度/℃	17	19	21	23	25	27
h/cm	30.0	24.9	19.7	14.6	9.4	4.3

①根据表中数据可知,此温度计是A、B中的_____,测温原理是_____;

②用此温度计_____(填“能”或“不能”)测30 ℃的气温.

(2)图乙是小华自制开普勒望远镜的材料:矿泉水瓶、凸透镜、卡纸等.物镜的焦距比目镜_____,远处物体通过物镜所成的像是倒立、_____的实像.

23. 小华用刻度尺和秒表完成以下测量.



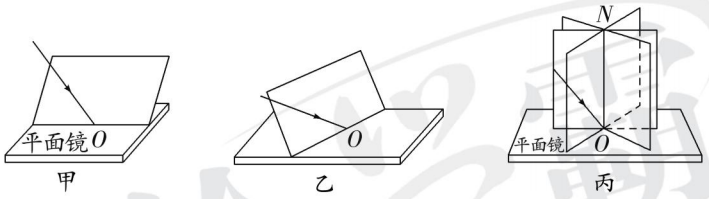
(1)图甲中,测量铅笔的长度时,用正确方法读数的结果是 _____cm,另一种方法的错误之处是_____.

(2)用刻度尺测某课本的长度,五次读数分别是 26.01 cm、26.01 cm、26.02 cm、26.21 cm、26.03 cm,该课本的长度应记为 _____cm.

(3)图乙中,为了测出一条厚薄均匀的纸带的厚度,把纸带紧密环绕在圆柱形电池上,纸带环绕了 n 圈,则纸带厚度的表达式是_____(用 D、d、n 表示).

(4)图丙中,用秒表测量钥匙摆动 10 次来回的时间,读数如图丁所示,为 _____s.

24. 小明和小华探究光的反射定律.



(1)图甲中,平面镜水平放置,将一束光斜射到平面镜上 O 点,调整白板,使白板上能同时呈现入射光和反射光,记录白板的位置.操作中发现,符合要求的白板位置有_____个,此时白板与镜面_____.

(2)图乙中,保持入射点 O 不变,改变入射光的方向,调整白板,使白板上仍能同时呈现入射光和反射光,最终发现符合要求的白板上有一个共同的位置 ON,如图丙所示,物理学中在研究光的反射时,将 ON 称为_____.

(3)实验中,在白板前可以从不同的角度看到它上面的光路,是因为光在白板上发生了_____.

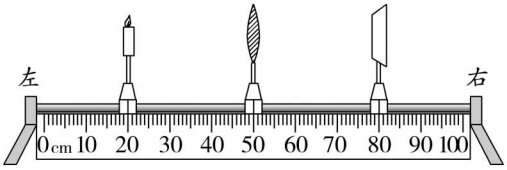
(4)若小明将激光笔紧贴并固定在白板上,使入射光始终沿白板射向平面镜上 O 点,仅将白板绕底边向后倾斜的过程中(入射光仍在白板上),一定保持不变的有_____.

A. 入射角的大小　　B. 法线的位置

C. 反射光线的位置　　D. 反射光线与入射光线的位置关系

(5)实验结束后,同组的小明和小华都想从平面镜中看到对方的眼睛,而不想让对方看到自己的眼睛,结果他俩谁都没有能做到,原因是_____.

25. 兴趣小组在探究凸透镜成像规律.



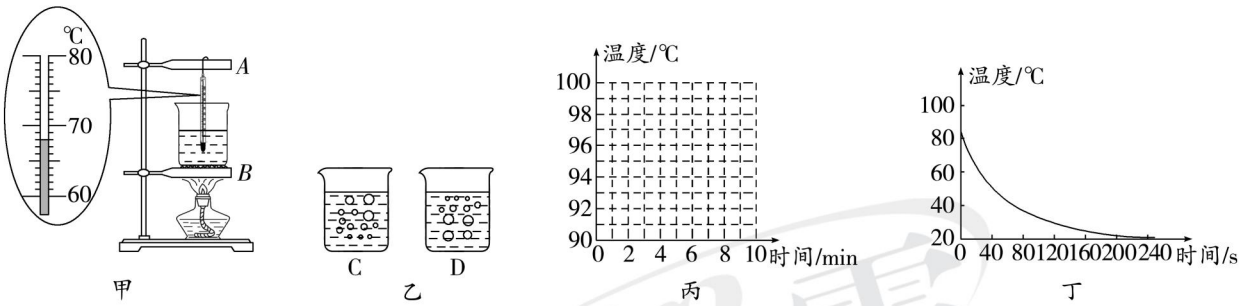
(1)如图所示,在光具座上调整烛焰和光屏的中心位于凸透镜的_____上,目的是_____,此时光屏上呈现清晰的像(像未画出),由此可知该凸透镜焦距为_____cm.

(2)实验中从左侧观察凸透镜,也看到了“烛焰”,“烛焰”可能是光只在透镜左侧表面发生_____形成的.

(3)将蜡烛向右移动 6 cm,光屏向_____移动 10 cm,光屏上恰好出现了烛焰清晰的倒立、_____的像.

(4)此时若保持蜡烛和光屏位置不变,将凸透镜移至光具座上 _____cm 的刻度线处,光屏上会再次呈现清晰的像;此时将一副眼镜放在蜡烛和凸透镜之间,光屏上的像变模糊了,向左移动蜡烛,在光屏上又得到烛焰清晰的像,该眼镜是_____眼镜.

26. 某实验小组探究“水在沸腾前后温度变化的特点”.



(1)固定夹 A、B 的高度都要适当,固定夹 A 高度“适当”的标准是温度计的玻璃泡_____,不能碰到烧杯底和烧杯侧壁,图甲所示的温度计读数为_____℃.

(2)调整好器材,用酒精灯加热,在水温升高到 91 ℃时开始计时,每隔 1 min 记录一次温度计的示数,同时注意观察水中发生的现象,直至水沸腾并持续一段时间后停止加热,将所得的数据填在表格中:

时间/cm	0	1	2	3	4	5	6	7	8
温度/℃	91	93	95	97	98	98	98	98	98

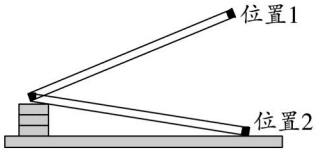
第 6 min 时,水中气泡的情形应为图乙中_____图(填字母).

(3)根据表格中的数据,在图丙所示的坐标系中画出水沸腾前后温度随时间变化的图像.

(4)水沸腾后,水面上出现大量“白气”,如果突然停止加热,此时水面上出现“白气”会比停止加热前_____(填“多”或“少”)一些.

(5)实验完成后,将烧杯中的热水放在室温下自然冷却,将温度传感器探头插入热水中开始测量,一段时间后,计算机根据采集的数据画出温度—时间图像,如图丁所示,从图像中可以看出热水温度下降的特点是_____.

27. 在“研究气泡的运动速度”的实验中,在长为 120 cm 的玻璃管中注水近满,上端留一气泡,用橡皮塞塞住管口.小明为研究气泡的运动特点,测量气泡从点 O 运动到 20 cm、40 cm、60 cm 和 80 cm 处所用时间.



(1)本实验的测量器材有秒表和_____.

(2)标记的起点 O 最好离玻璃管最下端_____一些,观察气泡运动情况时(图中气泡未画出),玻璃管应处于图中的位置_____(填序号).

(3)记录气泡上升一段路程后的实验数据如下表所示:

从点 O 到开始的距离 s/cm	0	20	40	60	80
从点 O 到开始的时间 t/s	0	4.98	10.01	15.02	20.01

根据实验数据可归纳出:气泡上升一段路程后,运动的路程和时间近似成_____比,气泡的运动速度是 _____m/s(保留两位小数).

(4)小华测量气泡从点 O 运动到 15 cm、35 cm、50 cm 和 80 cm 处所用时间,她_____(填“能”或“不能”)研究出气泡的运动特点.

28. 我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统可提供高精度的定位、导航和授时服务,手机某地图软件就采用了该导航系统,为日常出行提供服务.节假日,小明和小华外出游玩,他们从宝船遗址公园公交站出发前往江苏科技馆,小明通过软件搜索了出行方案:

方案一(公共交通)			方案二(骑行)	
47 路公交车	4 站	6 分钟	12 分钟	2.3 千米
步行	420 米	7 分钟		

两人商量后,小明选择方案一,小华选择方案二.上午 9∶30,小明和小华同时出发.

(1)小华实际到达科技馆的时间为 9∶40,则骑行时的平均速度为多少 km/h?

(2)小明下车后,9∶37 开始步行,若按照 1.4 m/s 的速度步行 1 分钟后开始慢跑,最终和小华同时达到科技馆,则慢跑阶段的平均速度为多少 m/s?

会产生大量“白雾”，而用纱布裹着的干冰产生的“白雾”很少，因此，比较A、C两图可证明是干冰把附近的水击碎成微小水滴，形成“雾化”的效果.②日常生活中支持这一观点的现象：瀑布前有大量水雾；对应的设备有：雾炮车、超声波雾化器、喷雾器等.

29. (1)温度　升华　吸　(2)略大于　后缩　(3)25

解析： (1)任何物体都会向外辐射红外线，温度越高，辐射红外线越强.则红外夜视仪夜晚能够识别人体、岩石，是因为被识别物体的温度不同，发出的红外线强度不同.根据物质的物态变化特点可知，固态直接变为气态是升华，所以无人机向空中喷洒某种固体小颗粒，并迅速升华成气体，从周围空气中吸收大量的热，使空气中的水蒸气迅速液化，变成小水珠以凝结污染物，令其降落在地面上.

(2)根据凸透镜成像的特点，当物距大于二倍焦距时，成倒立、缩小的实像，应用于照相机，此时的像距在一倍焦距到二倍焦距之间，因此胶片到镜头的距离是略大于60 mm.当无人机远离被拍摄物体时，根据凸透镜成实像时，物远像近像变小，要成像仍然清晰，应减小像距，所以其镜头应该向后缩.

(3)由题意可知，摄像机拍摄速度为11 000帧/秒，已知某轿车通行50 m的过程中高速摄像22 000帧，则轿车运动的时间为2 s，则轿车的速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{50\ \text{m}}{2\ \text{s}}=25\ \text{m/s}$.

期末精选卷 10 南京市鼓楼区2024~2025学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	A	C	A	C	D	B	D	C	B	B	D

1. C　**解析：** A. 人体温度约为37 ℃，该温度远高于人体温度，不适合洗澡，故A不符合题意；B. 普通人1 min脉搏次数约为70次，不到1 s跳动1次，故B不符合题意；C. 单位换算16 dm=160 cm=1.6 m，中学生的身高约为160 cm，故C符合题意；D. 按此数据，中学生百米赛跑成绩为 $t=\frac{s}{v}=\frac{100\ \text{m}}{15\ \text{m/s}}\approx 6.67\ \text{s}$，百米赛跑世界纪录为9.58 s，故D不符合题意.故选C.

2. A　**解析：** 人在路灯下行走，地面上影子的长度会发生改变，由此提出影子长度可能与人和路灯的距离有关，属于科学探究中的问题，故A符合题意，BCD不符合题意.故选A.

3. C　**解析：** A. 噪声监测仪只能显示噪声的强弱，不能减弱噪声，故A错误；B. 蝙蝠利用超声波来确定目标位置，故B错误；C. 由于声音能够传递能量，将烛焰放在正在发声的音箱前，会使烛焰晃动，故C正确；D. 对着装有水的试管口吹气，发声体是空气柱，当水量增加，空气柱的长度变短，空气柱振动的频率加快，声音的音调会变高，故D错误.故选C.

4. A　**解析：** 日晷是利用其上面直杆的影子来测定时刻的装置，影子是光的直线传播形成的.A. 小孔成像的原理是光的直线传播，故A符合题意；B. 水球成像是凸透镜成像现象，是由光的折射形成的，故B不符合题意；C. 水中“倒影”是平面镜成像现象，是由光的反射形成的，故C不符合题意；D. 雨后彩虹，是光的色散现象，是由光的折射形成的，故D不符合题意.故选A.

5. C　**解析：** A. 照相机镜头使用的是凸透镜，对光线具有会聚作用，故A错误；B. 照相机成像利用的是凸透镜成像中，物距大于二倍焦距，成倒立、缩小的实像，即均成缩小的像，故B错误；C. 拍摄该照片时，人比飞机更靠近镜头，根据凸透镜成像规律可知，人相比飞机物距小，因此利用同一凸透镜成像时，人比飞机的像距大，像也大，故C正确；D. 若仅使人像变大一些，根据凸透镜成实像规律，“物近像远，像变大”可知，将镜头离人更近一些，故D错误.故选C.

6. D　**解析：** A. 平面镜成像是由光的反射形成的，烛焰的像是光的反射形成的，故A错误；B. 玻璃板倒在桌面上后，烛焰的光仍会照射到平面镜上，仍会反射形成像，故B错误；CD. 平面镜成像中像与物体始终关于平面镜对称，当玻璃板倒下的过程中，烛焰的像顺时针旋转，故C错误，D正确.故选D.

7. B　**解析：** 由题图可知，物质由丙—甲—乙，都是放热，则丙是气态、甲是液态、乙是固态.A. 甲为液态，冰雪消融是熔化现象，由固态变为液态，即是由乙到甲的过程，故A错误；B. 乙为固态，霜是凝华现象，由气态变为固态，即丙到乙的过程，故B正确；C. 乙为固态，露是液化现象，由气态变为液态，即丙到甲的过程，故C错误；D. 丙为气态，雾散是汽化现象，由液态变为气态，即由甲到丙的过程，故D错误.故选B.

8. D　**解析：** A. M在整个熔化过程中不断吸收热量，第20 min时，M吸热，故A错误；B. M从第10 min开始熔化，到第25 min结束熔化，一共经历了15 min，故B错误；CD. 若N是晶体，熔点可能为100 ℃，或大于100 ℃，因为水的沸点只有100 ℃，水沸腾后，保持100 ℃不变，N也保持100 ℃不变，没有发生熔化现象，所以第30 min时，N一定不是固液共存态，故C错误，D正确.故选D.

9. C　**解析：** A. 当甲与乙均向前运动，且乙速度大于甲时，就是小红观察到的情况，故A可能发生，不符合题意；B. 当甲相对于站台静止，乙向前运动时，就是小红观察到的情况，故B可能发生，不符合题意；C. 当二者均相对于站台静止时，二者也保持相对静止，不可能观察到如题图所示情况，故C不可能发生，符合题意；D. 当乙静止，甲向后运动时，即为小红观察到的情况，故D可能发生，不符合题意.故选C.

10. B　**解析：** 在感受发声体的振动时，将发声的音叉接触面颊，运用了转换法，将看不见的音叉振动转换为脸颊感受到的振动.A. 研究光的传播特点时，引入光线，建立光线这一模型，属于物理模型法，故A不符合题意；B. 测量物体温度时，观察液体温度计中液柱的长度，通过看得见的长度变化，来描述看不见的温度变化，运用了转换法，故B符合题意；C. 探究平面镜

成像的特点时，选用两个相同的棋子，运用了等效替代的思维，用其中一个棋子替代像，故C不符合题意；D. 探究声音能否在真空中传播时，从玻璃罩内不断抽气，采用推理法，由于无法抽成真空环境，通过气体减少，声音减小，推理出真空中将听不到声音，从而推理出真空不能传声，故D不符合题意. 故选B.

11. B　**解析：** ①若M为平面镜，平面镜对光具有反射作用，平面镜成虚像，因此在光屏上不会出现像，故①错误；②若M为凸透镜，当两束平行光线经过凸透镜后，若会聚在焦点，则在凸透镜的后面会出现一个光斑. 若不在焦点，则可能出现两个光斑，故②正确；③若M为凹透镜，凹透镜对光线具有发散作用，当两平行光线经过凹透镜时，在凹透镜的后面会出现两个光斑，这是因为凹透镜对光线有发散作用，使得原本平行的光线在通过透镜后向四周扩散，使得两条光线经过凹透镜后在光屏上形成两个光斑，且光斑的距离大于d，故③错误；④当两平行光线经过玻璃板后，在玻璃板的后面会出现两个光斑，光线由空气进入玻璃板垂直射入光的传播方向不变，由于玻璃板的两面是平行的，最终射出的光线平行，这一特性确保了两个光斑的位置相对固定为d，故④正确；综合上述分析，故B正确，ACD错误. 故选B.

12. D　**解析：** A. 据图可知，0~20 s内，乙物体的路程为0，说明乙物体静止，因此0~60 s内，乙物体不是一直做匀速直线运动，故A错误；B. 据图可知，两车相向运动，60~80 s内，甲、乙两车相遇后又分开，之间的距离逐渐变大，故B错误；C. 甲车一直做匀速直线运动，且甲车运动600 m，所用的时间为100 s，甲车的速度为$v_{甲}=\frac{s_{甲}}{t_{甲}}=\frac{600\ \text{m}}{100\ \text{s}}=6\ \text{m/s}$，20~60 s乙车的路程为240 m，所以20~100 s内，乙车的总路程大于480 m，则乙车的平均速度大于$v_{乙}=\frac{s_{乙}}{t_{乙}}=\frac{480\ \text{m}}{100\ \text{s}-20\ \text{s}}=6\ \text{m/s}$，因此乙车的平均速度大于甲车的速度，故C错误；D. 据图可知，80~100 s内，乙车做匀速直线运动，运动的路程大于240 m，所用的时间为$t=100\ \text{s}-80\ \text{s}=20\ \text{s}$，则乙车的速度大于$v=\frac{s}{t}=\frac{240\ \text{m}}{20\ \text{s}}=12\ \text{m/s}$，据图可知，乙车在80~100 s内运动的路程小于$s'=600\ \text{m}-240\ \text{m}=360\ \text{m}$，则乙的速度小于$v'=\frac{s'}{t'}=\frac{360\ \text{m}}{20\ \text{s}}=18\ \text{m/s}$，故D正确. 故选D.

13. (1)声源　振动　(2)5 km/h

解析： (1)A是禁鸣标志，禁鸣是在声源处控制噪声. 振动产生声音，鸣叫的笛声是由汽车喇叭的振动产生的.

(2)图中B是汽车限速标志，“5”表示小区内车速不能超过5 km/h，在中国道路，小车行驶的速度单位是km/h.

14. (1)长度　2.8×10^{-8}　(2)20 000

解析： (1)nm是长度的单位，$1\ \text{nm}=10^{-9}\ \text{m}$，故$28\ \text{nm}=28\times1\ \text{nm}=28\times10^{-9}\ \text{m}=2.8\times10^{-8}\ \text{m}$.

(2)频率高于20 000 Hz的声音，人是听不到的，为超声波.

15. (1)光的色散　绿　(2)A　3.0×10^{8}　(3)变小

解析： (1)太阳光经过三棱镜后，会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光，这就是光的色散现象，其中红、绿、蓝是光的三原色.

(2)太阳光经过三棱镜后，会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光，这是光的色散现象；这七种色光中偏折能力最弱的是红光，偏折能力最强的是紫光，因此最上面的是红光，最下面的是紫光. 红光的外侧有一种人眼看不见的光，叫红外线，它具有热效应，温度越高，辐射的红外线越多，图乙中曲线①说明随着时间的增加，温度传感器测得的温度变化很小，故①是紫外线，该光线的特点是能使荧光物质发光，还能消毒杀菌；曲线②说明随着时间的增加，测得的温度升高较快，即该不可见光的热效应强，所以②是红外线，即A点外侧的不可见光，它在真空中的传播速度即光在真空中的传播速度为$3\times10^{8}\ \text{m/s}$.

(3)因为逆时针旋转后，入射角会变小，则折射角也会变小. 因此光经过两次折射后，从另一个面折射出的折射角也会变小. 则最后折射光线与AO的距离会变小.

16. 60　30　右

解析： 根据光的反射定律，入射光线与反射光线分居法线的两侧且在同种介质中，反射角等于入射角；由光的折射规律，入射光线与折射光线分居法线的两侧，且在不同的介质中，因此CD是界面，AB是法线，CD右上侧是入射光线，右下侧为反射光线，CD左下侧为折射光线；由于入射角大于折射角，因此CD界面右侧是空气，折射角是折射光线与法线的夹角，则折射角为$90°-60°=30°$，入射角是入射光线与法线的夹角，则入射角为60°.

17. 放　凝华

解析： 薄冰是液态的水凝固形成的，凝固需要放出热量. 白霜是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶.

18. (1)氧　80.5　(2)氮　(3)水银

解析： (1)某物质温度在其沸点以下熔点以上，则可处于液态，表中沸点比−215 ℃高、熔点比−215 ℃低的物质是氧. 故−215 ℃的氧是液态. 读表可知，萘的熔点是80.5 ℃，则其液体的凝固点为80.5 ℃.

(2)氮的沸点低于氧的沸点，故液态空气升温时，最先达到氮的沸点，氮首先全部汽化成为气体分离出来.

(3)铅的熔点为328 ℃，要测量铅的熔点，测温物质的沸点要高于铅的熔点，读表可知，水银的沸点高于铅的熔点，故要选择水银为测温物质.

19. 相同路程比较时间　2.5

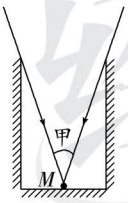
解析：根据配速 6 min 40 s/km 可知，是指每千米所用的时间，即是运用相同路程比较时间的方法来比较运动快慢.根据配速可知，行驶 1 千米需要的时间为 6 min 40 s，则该参赛者全程的平均速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{1\times10^3\ \text{m}}{6\times60\ \text{s}+40\ \text{s}}=2.5\ \text{m/s}$.

20. (1)匀速直线　2∶3　(2)0.2　1.25

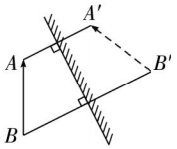
解析：(1)据图可知，纸锥 1 在任意相同的时间内，路程是相同的，说明纸锥 1 在做匀速直线运动.路程 BD 段可知，此时纸锥 2 在相同时间内的路程相同，做匀速直线运动，设照相机每隔 t 时间曝光一次，两墙砖之间的高度为 h，则纸锥 1 时间 t 内经过的路程为 $2h$，纸锥 2 时间 t 内经过的路程为 $3h$，则两个纸锥经过水平线 MN 时的速度之比为 $\frac{v_1}{v_2}=\frac{\frac{s_1}{t}}{\frac{s_2}{t}}=\frac{s_1}{s_2}=\frac{2h}{3h}=\frac{2}{3}$.

(2)据图可知，纸锥 2 在 CD 间的路程为 3 块墙砖的高度，图中距离为 3 cm，则实际路程为 $s=10\times3\ \text{cm}=30\ \text{cm}=0.3\ \text{m}$，则照相机曝光一次的时间间隔为 $t=\frac{s}{v}=\frac{0.3\ \text{m}}{1.5\ \text{m/s}}=0.2\ \text{s}$，纸锥 2 在 AC 间的路程为 $s_{AC}=10\times5\ \text{cm}=50\ \text{cm}=0.5\ \text{m}$，纸锥 2 在 AC 间的时间为 $t_{AC}=2\times0.2\ \text{s}=0.4\ \text{s}$，纸锥 2 在 AC 间的平均速度为 $v_{AC}=\frac{s_{AC}}{t_{AC}}=\frac{0.5\ \text{m}}{0.4\ \text{s}}=1.25\ \text{m/s}$.

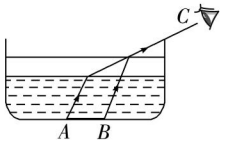
21. (1)如图所示



(2)如图所示



(3)如图所示



解析：(1)井外的物体发出或者反射的光沿直线传播，能够射入青蛙的眼中，青蛙就能看到这个物体.甲范围是青蛙能够看到的.

(2)物体通过平面镜成像时，像与物关于平面镜对称.作出 A、B 两点关于镜面的对称点，用虚线连接两点，即为物体通过平面镜成的虚像.

(3)由题意知，小明的眼睛在 C 处刚好看到水中杯底硬币的 A 端，光从水中进入空气，加水后看见 B 端，折射光不变，则入射光与原来的入射光平行，与折射光的交点是入射点，水面过入射点.

22. (1)①B　气体的热胀冷缩　②不能　(2)长　缩小

解析：(1)A 温度计，温度升高时，瓶中液体热胀冷缩，所以细管中液柱升高，B 温度计，温度升高时，瓶中气体热胀冷缩，所以细管中液柱下降，分析表中的数据，发现随着温度的升高，液柱逐渐变短，所以此温度计是 B.温度计的测温原理是测温物质的热胀冷缩，温度计 B 的原理是气体的热胀冷缩.分析表中数据可知，温度每升高 2 ℃，其液柱大体会下降 5 cm 之多，故在 27 ℃时的液柱总长只有 4.3 cm，即小于 5 cm，故该温度计不能测出 30 ℃及其以上的温度.

(2)开普勒望远镜物镜焦距通常较长，目镜焦距较短，物镜的成像原理是物距大于二倍焦距，像距在一倍焦距与二倍焦距之间，成倒立、缩小的实像，目镜成正立、放大的虚像.

23. (1)3.40　视线未与刻度线垂直　(2)26.02　(3)$\frac{D-d}{2n}$　(4)11.6

解析：(1)刻度尺读数时，视线要与刻线垂直，A 方式读数视线未与刻度线垂直，因此 B 方式读数正确；甲图中刻度尺的分度值是 0.1 cm，正确方法读数为 3.40 cm−0.00 cm=3.40 cm.

(2)五次读数中，26.21 cm 的准确值与其他组数据不同，是错误数据，将剩余数据求平均值可得该课本的长度应记为 $\frac{26.01\ \text{cm}+26.01\ \text{cm}+26.02\ \text{cm}+26.03\ \text{cm}}{4}\approx26.02\ \text{cm}$.

(3)图中采用累积法测量纸带的厚度，则缠绕 n 圈纸带的厚度为 $\frac{D-d}{2}$，纸带厚度的表达式是 $\frac{D-d}{2n}$.

(4)丁图中秒表的小刻盘分度值是 0.5 min，且指针未超过 0~1 中间的半刻线，读数为 0 min；大刻盘的分度值是 0.1 s，读数为 11.6 s，即钥匙摆动 10 次来回的时间为 11.6 s.

24. (1)1　垂直　(2)法线　(3)漫反射　(4)B　(5)光的反射现象中，光路是可逆的

解析：(1)实验中为了能够显示反射光线，应将白纸板垂直放置在平面镜上，且由于光的反射现象中，入射光线与反射光线在同一平面内，因此符合要求的白板位置只有一个.

(2)ON 是反射光线与入射光线的中间线且与镜面垂直，因此是法线.

(3)白板表面较粗糙，光线在其上发生漫反射，因此在白板前可以从不同的角度看到它上面的光路.

(4)仅将白板绕底边向后倾斜的过程中，此时入射光线的位置发生改变，根据光的反射定律，反射光线的位置会发生改变，法线是过入射点与平面镜的垂线，入射点不变，则法线的位置不变，由于入射光线的位置改变，则入射角会变化，故 B 符合题意，ACD 不符合题意.故选 B.

(5)光的反射现象中，光路是可逆的，因此小明和小华都能从

平面镜中看到对方的眼睛,只想自己看到对方眼睛而不想让对方看到自己的眼睛是无法办到的.

25. (1)主光轴　使像成在光屏的正中央　15　(2)光的反射　(3)右　放大　(4)66　近视

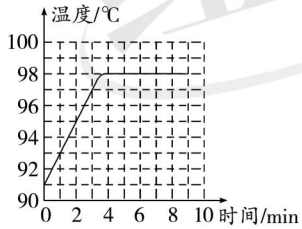
解析:(1)如题图所示,在光具座上调整烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴,这样烛焰的中心、凸透镜的光心、光屏的中心在同一高度上,根据通过光心的光线传播方向不变,此时像就会成在光屏的正中央.此时物距等于像距,等于两倍的焦距,等于 30 cm,故凸透镜的焦距为 15 cm.

(2)实验中从左侧观察凸透镜,也看到了"烛焰",是因为左侧表面是凸面镜,成像原理是光的反射.

(3)将蜡烛向右移动 6 cm,物距为 24 cm,在一倍焦距和两倍焦距之间,则像距需要在两倍焦距以外,故光屏需要向右移动.物距在一倍焦距和两倍焦距之间,成的是倒立的放大的实像.

(4)将蜡烛向右移动 6 cm,光屏向右移动 10 cm,此时蜡烛在 26 cm 刻度线处,物距为 24 cm,像距为 40 cm,在光屏上能够承接到像,此时若保持蜡烛和光屏位置不变,根据光路可逆,物距等于 40 cm,像距等于 24 cm,光屏上仍然能够承接到像,则凸透镜移至光具座的位置为 26 cm+40 cm=66 cm.将一副眼镜放在蜡烛和凸透镜之间,光屏上的像变模糊了,向左移动蜡烛,说明是发散透镜,若不移动蜡烛,戴上发散透镜后,在光屏后成像,蜡烛向左移动,像向左移动,刚好在光屏上承接到像,故该透镜是近视镜片.

26. (1)浸没在待测液体中　68　(2)C　(3)如图所示



(4)少　(5)先快后慢,最后保持室温不变

解析:(1)温度计的玻璃泡需要浸没在待测液体中,与待测液体充分接触,这样测量出的结果比较准确.

如题图甲所示,分度值为 1 ℃,从零摄氏度往上读,故读数为 68 ℃.

(2)分析表格中的数据可知,第 6 min 时,水沸腾,整杯水的温度一致,底部的水先汽化,气泡慢慢上升过程中,周围的水汽化,气泡越变越大,水中气泡的情形应为图乙中 C 图.

(3)描点连线,如答案图所示.

(4)"白气"的形成原因是水汽化变成水蒸气,水蒸气遇冷液化形成的,若停止加热,水停止沸腾,水汽化成水蒸气减少,水蒸气遇冷液化少,故"白气"变少.

(5)分析图丁中的数据可知,温度变化是先快后慢,最后保持室温不变.

27. (1)刻度尺　(2)远　2　(3)正　0.04　(4)能

解析:(1)测量速度的原理是 $v=\frac{s}{t}$,需要用秒表测量时间,还需要用刻度尺测量长度.

(2)标记的起点 O 最好离玻璃管最下端远一些,这样保证气泡有足够的运动距离,便于测量和观察.为了使结论具有普遍性,可重复性,故选择位置 2,若选择位置 1,无法保证玻璃管一直位于位置 1,影响后续实验操作,无法保证后期的气泡运动是同一个运动.

(3)分析表格中的数据,到 20 cm 时,气泡的平均速度为 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{20\text{ cm}}{4.98\text{ s}}=\frac{0.2\text{ m}}{4.98\text{ s}}\approx 0.04\text{ m/s}$,从 20 cm 到 40 cm 时,气泡的平均速度为 $v_2=\frac{s_2}{t_2}=\frac{40\text{ cm}-20\text{ cm}}{10.01\text{ s}-4.98\text{ s}}=\frac{0.2\text{ m}}{5.03\text{ s}}\approx 0.04\text{ m/s}$,从 40 cm 到 60 cm,气泡的平均速度为 $v_3=\frac{s_3}{t_3}=\frac{60\text{ cm}-40\text{ cm}}{15.02-10.01\text{ s}}=\frac{0.2\text{ m}}{5.01\text{ s}}\approx 0.04\text{ m/s}$,从 60 cm 到 80 cm,气泡的平均速度为 $v_4=\frac{s_4}{t_4}=\frac{80\text{ cm}-60\text{ cm}}{20.01-15.02\text{ s}}=\frac{0.2\text{ m}}{4.99\text{ s}}\approx 0.04\text{ m/s}$,故气泡近似做匀速直线运动,路程与时间成正比;气泡的运动速度是 0.04 m/s.

(4)只要计算出每一段运动的速度,比较速度就可以知道气泡的运动状况.

28. (1)13.8 km/h　(2)2.8 m/s

解析:(1)小华选择方案二,上午 9:30 出发,小华实际到达科技馆的时间为 9:40,小华所用时间 $t=9:40-9:30=10\text{ min}$,由题意可知,小华骑行的路程是 2.3 km,所以小华骑行时的平均速度 $v=\frac{s}{t}=\frac{2.3\text{ km}}{10\times\frac{1}{60}\text{ h}}=13.8\text{ km/h}$.

(2)小明下车后,9:37 开始步行,按照 1.4 m/s 的速度步行 1 分钟,即小明 9:38 开始慢跑,最终 9:40 到达科技馆,所以小明慢跑的时间 $t'=9:40-9:38=2\text{ min}$,小明步行的路程 $s_{步}=v_{步}t_{步}=1.4\text{ m/s}\times 1\times 60\text{ s}=84\text{ m}$,小明慢跑的路程 $s'=420\text{ m}-84\text{ m}=336\text{ m}$,小明慢跑的平均速度 $v'=\frac{s'}{t'}=\frac{336\text{ m}}{2\times 60\text{ s}}=2.8\text{ m/s}$.

期末精选卷 11　扬州市梅岭教育集团 2024~2025 学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	C	C	C	C	D	D	A	B	D	B	B

1. D　**解析**:A. 人感到舒适的环境温度为 20 ℃~25 ℃,故 A 不符合题意;B. 普通中学生的身高约 1.7 m,即 17 dm,故 B 不符合题意;C. 人心脏跳动一次时间约为 1 s,故 C 不符合题意;D. 5 km/h≈1.4 m/s,与中学生正常步行的速度接近,故 D 符合题意.故选 D.

2. C　**解析**:在"比较自制纸飞机的飞行距离"的活动中,活动的